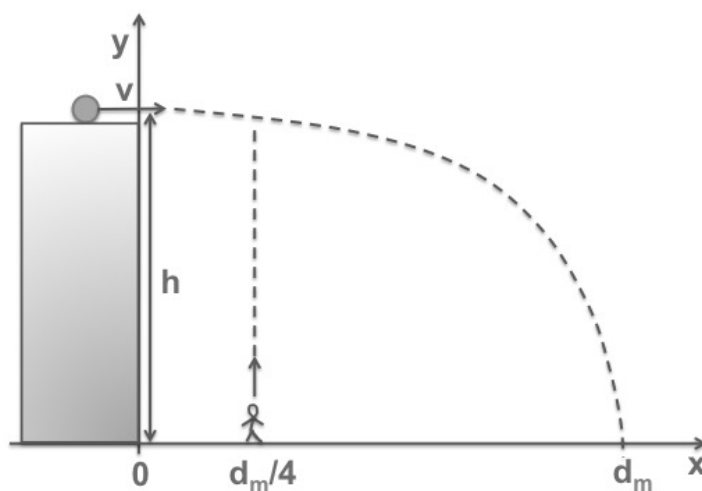


Prova di autovalutazione di Fisica Generale 1 del 06/11/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Sulla pagina di e-learning di Fisica 1: per ciascuna domanda **si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative e si selezioni la lettera associata a tale valore numerico**. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
Leggere con attenzione le ulteriori informazioni riportate sulla pagina web di e-learning.
- Sul foglio usato per lo svolgimento (da caricare su e-learning): si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro, **usando i simboli assegnati nel testo per le variabili**. Si motivino i passaggi più importanti. Per ciascuna domanda si riporti il valore numerico e la lettera corrispondente accanto al riquadro della formula risolutiva.
- Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un corpo si muove lungo una superficie piana posta ad un'altezza $h = 120 \text{ m}$ dal suolo, con velocità costante parallela alla superficie di modulo pari a $v = 210 \text{ km/h}$. Alla fine della superficie l'oggetto cade nel vuoto (si trascura la resistenza dell'aria).



1.1) Calcolare il tempo di volo (vedi figura).

$t_v [\text{s}] =$ A B C D **X**

1.2) Calcolare la coordinata d_m del punto d'impatto (vedi figura).

$d_m [\text{m}] =$ A B C **X** E

1.3) Determinare la formula analitica della traiettoria e calcolare l'altezza y_1 quando il corpo si trova in ascissa $x_1 = d_m/2$.

$y_1 [\text{m}] =$ A B C **X** E

Per evitare l'impatto al suolo, un soldato armato di Winchester (capace di sparare un proiettile alla velocità $v_w = 1 \text{ km/s}$) vuole far esplodere in volo l'oggetto colpendolo. Il soldato è fermo ad una distanza $d_s = d_m/4$, con d_m ottenuta alla domanda 1.2. Si supponga che il proiettile sia sparato da una quota trascurabile rispetto ad h .

1.4) Calcolare dopo quanto tempo t_s , a partire dall'istante in cui il corpo lascia la superficie e spicca il volo, il soldato deve sparare in verticale verso l'alto per colpirlo e farlo esplodere.

$t_s [\text{s}] =$ A B C D **X**

1.5) Nel caso della domanda 1.3, calcolare la lunghezza L della traiettoria sino all'impatto. Allo scopo può essere utile sapere che

$$\int_0^d dx \sqrt{1 + c^2 x^2} = \frac{cd\sqrt{1 + c^2 d^2} + \ln(cd + \sqrt{c^2 d^2 + 1})}{2c}$$

$L [\text{m}] =$ A B C D **X**

Problema 2: Un cuneo a sezione di triangolo rettangolo nel vertice B ha gli angoli alla base $B\hat{A}C = 30^\circ$ e $A\hat{C}B = 60^\circ$ come mostrato in Fig. 1. Il cuneo è inchiodato su un pavimento orizzontale. Due corpi di masse m_1 e m_2 (non specificate) vengono appoggiati sui lati BA e BC ; sperimentalmente si osserva che il corpo di massa m_2 inizia a scivolare, mentre il corpo di massa m_1 rimane fermo.

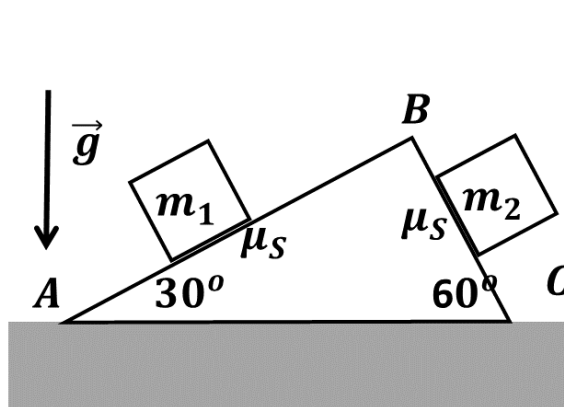


Fig. 1

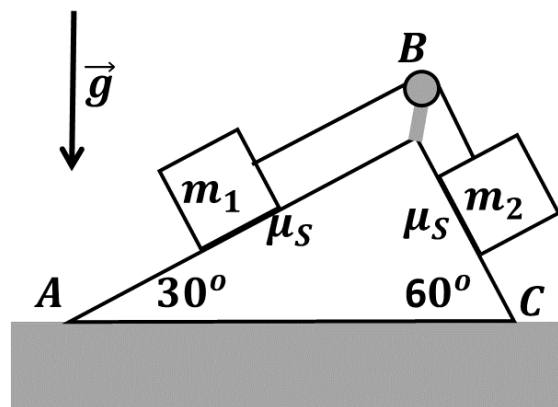


Fig. 2

2.1) Qual è il minimo valore del coefficiente di attrito statico μ_S^{min} necessario perché si verifichi la condizione descritta?

$\mu_S^{min} =$ A B C D ~~E~~

2.2) Qual è invece il massimo valore del coefficiente di attrito statico μ_S^{max} ?

$\mu_S^{max} =$ A B C ~~D~~ E

Supponiamo ora di collegare i due corpi tramite una corda inestensibile e di massa trascurabile ed una carrucola liscia di massa trascurabile, come in Fig. 2. Se il coefficiente di attrito statico è pari a $\mu_S = 1.10$ determinare

2.3) il valore massimo del rapporto $r = m_2/m_1$ per cui le due masse rimangono ferme.

$r^{max} =$ A B ~~C~~ D E

2.4) Sapendo che $m_1 = 11.0$ kg, si calcoli la tensione della corda nelle condizioni del punto precedente.

T [N] = A B C D ~~E~~

Supponiamo ora che il coefficiente di attrito statico sia inferiore al valor minimo determinato nella domanda 2.1 e che il coefficiente di attrito dinamico sia $\mu_D = 0.350$. Si mantenga il rapporto $r = m_2/m_1$ pari al valore r^{max} ricavato nella domanda 2.3 e il valore di m_1 pari a quello assegnato nella domanda 2.4.

2.5) Determinare l'accelerazione del sistema specificando quale delle due masse scende e quale risale sul cuneo.

a [m/s²] = A B C ~~D~~ E

2.6) Determinare la tensione della corda.

T' [N] = A B C D ~~E~~

Compito n. 1